Quiz primo appello

25/06/2024

1 Esercizi

1.1 Esercizio 1

(esercizio da completare se i crediti del proprio esame sono almeno 6) - Punti 4

In riferimento al codice seguente:
• Indicare il parametro su cui viene fatta la ricorsione e la misura di complessità del problema (dire esplic
(2 punti)
• Determinare il fattore minimo di decrescita della misura di complessità ad ogni chiamata ricorsiva (es. s
(2 punti)

La risposta deve avere la seguente forma:
- Parametro ricorsione: <inserire risposta qui>
- Motivazione decrescita: <motivazione qui>
- Fattore decrescita: <risposta qui>. <breve motivazione risposta>

```
#include <stdio.h>

int gcd(int p, int q)
{
if (q == 0) {return p;}
return gcd(q, p % q);
}
```

1.2 Esercizio 2

(punti 8) -> da completare se i CFU del proprio esame sono almeno 6.

Dato il seguente codice, specificare cosa stampa ciascuna printf, indicate con 1) - 4), motivando b

---

```
#include <stdio.h>

int m[3][4][2]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23};

int main(void) {

  printf("%d\n", m[2][3][1]); // 1)
  int x = 2;
  int **q;
  {
    int *p = &x;
    q = &p;
    *p += 8;
    printf("%d\n", x/4*2); // 2)
  }
  printf("%d\n", x); // 3)
  printf("%d\n", **q); // 4)
}
```

1.3 Esercizio 3

(esercizio da completare se i crediti del proprio esame sono almeno 9)

Assumendo che un int occupi 4 byte, e che sia stata definita la struttura:

```
struct carte {
    unsigned int valore: 4;
    unsigned int seme: 2;
    unsigned int : 0;
    unsigned int colore: 1;
};
```

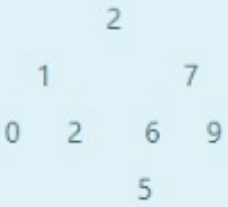
Indicare il valore stampato dall'istruzione:

```
printf("%ld", 2*sizeof(struct carte));
```

1.4 Esercizio 4

(esercizio da completare se i crediti del proprio esame sono almeno 6)

Dato il seguente albero binario di ricerca:



Si immagini innanzitutto di applicare la funzione di cancellazione "delete_node" eliminando i nodi 6 e 1.